

Dynamique et Optimisation des Vibrations de Canon

De la théorie balistique à la simulation par éléments finis

Table des matières

1	Introduction : principes de la compensation positive	2
1.1	Le défi du tir de précision	2
1.2	Pourquoi une variation de vitesse fait varier le point d'impact	2
1.3	Le canon vibre comme un diapason	2
1.4	Ce qui détermine l'ampleur des vibrations	2
1.5	Le principe de la compensation positive	3
1.6	Le rôle du tuner	4
1.7	Synthèse intuitive	4
1.8	Plan du document	4
2	Notations et conventions	4
3	Développement Mathématique	6
3.1	Modèle continu : poutre d'Euler–Bernoulli	6
3.2	Discretisation par éléments finis	6
3.3	Assemblage, conditions aux limites et intégration du tuner	7
3.4	Modélisation de l'excitation dynamique	8
3.5	Schéma d'intégration temporelle de Newmark- β	9
4	Analyse modale et sensibilité au tuner	10
4.1	Problème aux valeurs propres	10
4.2	Sensibilité par le quotient de Rayleigh	10
4.3	Décomposition modale et réponse en régime transitoire	11
5	Cinématique de bouche et compensation positive	12
5.1	Temps de parcours et angle de bouche	12
5.2	Couplage entre dispersion de vitesse et dispersion verticale	12
5.3	Nœud spatial <i>vs</i> nœud temporel : précision sémantique	13
5.4	Confirmation expérimentale (Kolbe, 2015)	15
5.5	Validation par simulation MEF + Newmark- β	15
5.6	Accord en position : le paramètre de réglage effectif	18
6	Conclusions pratiques pour le tireur	19
7	Cas de l'arme à air précomprimée (PCP)	23

1 Introduction : principes de la compensation positive

Cette première section présente le *pourquoi* et le *comment* de la compensation positive sans recours aux outils mathématiques. Un lecteur curieux qui souhaite seulement comprendre l'idée et son intérêt pratique peut s'arrêter à la fin de la section 1.8 ; les parties suivantes développent ensuite la modélisation rigoureuse et la simulation numérique.

1.1 Le défi du tir de précision

Dans les disciplines de tir de précision (couché à 50 mètres ISSF par exemple), la recherche du groupement parfait se heurte aux limites physiques de la munition. Même avec des lots de cartouches de qualité *match*, il subsiste une variation inévitable de la vitesse de sortie du canon — la *vitesse initiale* — d'une cartouche à l'autre. Cette variation, souvent mesurée en pieds par seconde (fps), est typiquement de l'ordre de quelques pour cent.

1.2 Pourquoi une variation de vitesse fait varier le point d'impact

Une balle plus lente passe plus de temps en vol pour atteindre la cible et subit donc l'accélération de la pesanteur plus longtemps : elle tombe davantage. Mécaniquement, en cible, cela se traduit par un impact plus bas qu'une balle rapide tirée avec le même réglage. Si le canon était un tube parfaitement rigide et immobile, la dispersion des vitesses des cartouches se traduirait inévitablement par une *traînée verticale* sur la cible : les balles rapides en haut, les lentes en bas.

À titre d'ordre de grandeur, la chute vaut $h = \frac{1}{2} g (D/\bar{v})^2$ pour une distance D et une vitesse initiale $\bar{v}$, si bien qu'un écart de vitesse Δv décale l'impact de $|\Delta h| \approx g D^2 \Delta v / \bar{v}^3$. Pour une .22 LR de match ($\bar{v} \approx 330$ m/s) tirée à $D = 50$ m, une dispersion de 30 fps ($\Delta v \approx 9$ m/s) produit ainsi, par le seul temps de vol, une traînée verticale d'environ 6 mm — largement de quoi ruiner un groupement de match. C'est précisément cette dispersion que la compensation positive vise à annuler.

1.3 Le canon vibre comme un diapason

En réalité, lorsque le coup part, le canon ne reste pas immobile : il se met à vibrer. L'explosion de la poudre, le recul de l'arme, la course du projectile dans le tube et son frottement contre les rayures excitent des oscillations transversales — c'est-à-dire de bas en haut et de gauche à droite — qui font bouger la bouche du canon de quelques centièmes de degré, à la manière d'un diapason qui sonne après un choc. Ces vibrations durent plusieurs dizaines de millisecondes, bien au-delà du temps que met la balle pour parcourir le canon (typiquement 2 à 3 millisecondes).

Pendant ces 2 à 3 millisecondes, la bouche du canon est donc en mouvement : elle monte, redescend, repasse par sa position d'équilibre, etc. L'angle exact avec lequel la balle sort dépend non seulement de la visée du tireur, mais aussi de *l'instant précis* de la sortie.

1.4 Ce qui détermine l'ampleur des vibrations

D'où vient cette mise en branle ? La source dominante, soulignée par G. Kolbe [7], est le *recul* : sous la poussée des gaz, l'arme entière part en arrière et *pivote autour de son*

centre de gravité. Or l'axe du canon (la ligne de l'âme, par où sort la balle) passe *au-dessus* de ce centre de gravité ; la poussée de recul s'exerce donc avec un *bras de levier* et imprime un couple à l'arrière du canon, exactement comme une chiquenaude donnée hors du centre fait basculer une règle posée sur la table. Ce couple est le « coup de marteau » qui fait sonner le diapason.

Deux grandeurs concrètes commandent alors l'*amplitude* du mouvement de bouche :

- le **poids total de l'arme** : une arme lourde encaisse le recul en bougeant moins, donc vibre moins ;
- la **hauteur de l'âme au-dessus du centre de gravité** : plus ce bras de levier est grand, plus le couple — et donc l'amplitude — est important.

Ces deux paramètres n'apparaissent pas dans le réglage du tuner (qui agit sur le *rythme* des vibrations, pas sur leur cause), mais ils expliquent pourquoi deux carabines de canon identique mais de montage différent ne se règlent pas pareil. Ils seront réintroduits formellement à la section 3.4 comme le moment d'excitation $M_0(t)$.

1.5 Le principe de la compensation positive

L'idée géniale, proposée dès 1901 par A. Mallock [8] et formalisée pour le tir moderne par G. Kolbe (Border Barrels) [5, 6], est d'*exploiter* ces vibrations plutôt que de les subir. Si l'on parvient à régler le canon de sorte que la bouche soit en train de *monter* au moment précis où la balle en sort, alors :

- une balle **rapide** sort un peu *en avance* : à ce moment, le canon n'a pas encore eu le temps de beaucoup remonter, et la balle est lancée avec un angle plus *bas* (figure 1, trajectoire rouge) ;
- une balle **lente** sort un peu *en retard* : le canon a continué à se relever, et la balle est lancée avec un angle plus *haut* (trajectoire bleue).

La balle lente est donc projetée *plus haut* initialement ; en cible, son surcroît de chute (parce qu'elle a volé plus longtemps) est exactement compensé par son surcroît de hauteur de départ. Toutes les balles, rapides ou lentes, peuvent ainsi se retrouver au *même* point d'impact. C'est ce que Kolbe appelle la *positive compensation*.

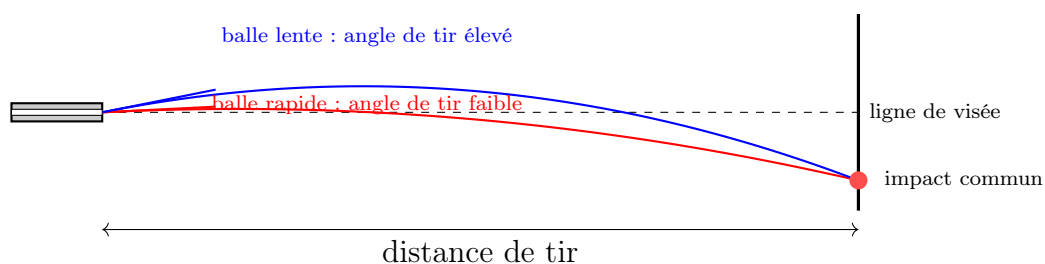


FIGURE 1 – Principe géométrique de la compensation positive. Si la bouche du canon est en train de monter lorsque les balles en sortent, les balles plus lentes (qui sortent plus tard) bénéficient d'un angle de lancement supérieur. Leur surcroît de hauteur de départ compense le surcroît de chute dû à leur vol prolongé, et toutes les balles peuvent se retrouver au même point d'impact en cible.

1.6 Le rôle du tuner

Pour que ce phénomène se produise, encore faut-il *accorder* les vibrations du canon avec le temps de sortie de la balle — d'où le terme *tuner*, qui désigne une masse mobile (typiquement 100 à 400 grammes) fixée à la bouche du canon. En vissant ou en dévissant cette masse, le tireur la rapproche ou l'éloigne de la bouche, ce qui modifie subtilement la fréquence de vibration du canon. Cela revient à ajuster le rythme du « diapason » : on rallonge ou raccourcit le temps qu'il faut à la bouche pour repasser par sa position d'équilibre, afin que cet instant tombe pile au moment où la balle moyenne sort.

Tout changement de munition ou même de lot demande en principe un nouveau réglage, puisque la vitesse moyenne — et donc le temps de parcours dans le canon — change. Les tireurs procèdent typiquement par essais successifs (méthode dite du *ladder* ou *Audette* [9]) : on tire plusieurs séries en changeant la position du tuner d'un cran à chaque fois, et on retient la position pour laquelle les groupements se resserrent le plus.

1.7 Synthèse intuitive

En résumé, la compensation positive demande trois ingrédients :

1. un canon qui vibre suffisamment pour bouger sensiblement entre la sortie d'une balle rapide et celle d'une balle lente ;
2. un *accord* de ces vibrations qui place le moment de sortie de la balle moyenne au bon point de l'oscillation (la phase *ascendante*) ;
3. un compromis quantitatif entre vitesse du mouvement angulaire et chute balistique : un canon qui se relève trop lentement ne compensera pas assez la dispersion, et un canon qui se relève trop vite la sur-compensera.

Les sections suivantes formalisent chacun de ces trois ingrédients et montrent comment les paramètres physiques du canon, du tuner et de la munition se combinent pour atteindre l'optimum.

1.8 Plan du document

Le reste du document développe la théorie et la simulation :

- Section 2 : liste des notations et conventions utilisées.
- Section 3 : modélisation mathématique du canon (poutre d'Euler-Bernoulli, méthode des éléments finis, intégration par Newmark- β).
- Section 4 : analyse des fréquences propres et sensibilité au tuner.
- Section 5 : critère mathématique de la compensation positive, distinction nœud / ventre temporel, confirmation expérimentale de Kolbe et validation par la simulation numérique.
- Section 6 : conclusions pratiques pour le tireur.

2 Notations et conventions

On adopte le système d'unités SI (m, kg, s, Pa, rad). L'axe x est aligné avec l'âme du canon, orienté de la culasse ($x = 0$) vers la bouche ($x = L$). L'axe y est transverse, orienté vers le haut. Sauf mention contraire, les angles sont en radians ; les conversions usuelles sont $1 \text{ MOA} = \pi / (180 \times 60) \text{ rad} \approx 2,909 \times 10^{-4} \text{ rad}$ et $1 \text{ mrad} \approx 3,438 \text{ MOA}$.

Symbole	Signification	Unité
<i>Géométrie et matériau du canon</i>		
L	Longueur du canon	m
$D_{\text{ext}}, D_{\text{int}}$	Diamètres extérieur (profil) et intérieur (âme)	m
A	Aire de section transversale $\frac{\pi}{4}(D_{\text{ext}}^2 - D_{\text{int}}^2)$	m ²
I	Moment quadratique $\frac{\pi}{64}(D_{\text{ext}}^4 - D_{\text{int}}^4)$	m ⁴
E	Module d'Young (acier ≈ 200 GPa)	Pa
ρ	Masse volumique (acier ≈ 7850 kg/m ³)	kg/m ³
EI	Rigidité en flexion	N·m ²
ρA	Masse linéique	kg/m
<i>Cinématique de la poutre</i>		
$y(x, t)$	Déflexion transversale au point x et à l'instant t	m
$\theta(x, t) \equiv \partial y / \partial x$	Pente / angle de fibre neutre	rad
$\theta(L, t)$	Angle à la bouche du canon (angle de tir)	rad
$\dot{\theta} = \partial \theta / \partial t$	Vitesse angulaire de bouche	rad/s
<i>Tuner</i>		
m_t	Masse du tuner (typiquement 100–400 g)	kg
J_t	Moment d'inertie transversale du tuner	kg·m ²
<i>Modes propres</i>		
ω_n	Pulsation propre du mode n	rad/s
$f_n = \omega_n / (2\pi)$	Fréquence propre du mode n	Hz
$T_n = 1 / f_n$	Période propre du mode n	s
$\phi_n(x)$	Forme spatiale du mode n	—
ζ_n	Taux d'amortissement modal	—
<i>Projectile et balistique interne</i>		
m_p	Masse du projectile (.22 LR : $\approx 2,6$ g)	kg
$v(x, t)$	Vitesse du projectile à l'abscisse x	m/s
v_0, v_{muzzle}	Vitesse initiale (à la sortie de la bouche)	m/s
$\bar{v}$	Vitesse moyenne effective dans le canon	m/s
t_b	Temps de parcours du projectile dans le canon	s
$p(t)$	Pression dans la chambre / l'âme	Pa
$A_{\text{bore}} = \frac{\pi}{4} D_{\text{int}}^2$	Aire de la section utile de l'âme	m ²
$\tau_v \equiv -\partial t_b / \partial v_0$	Sensibilité du temps de sortie à la vitesse initiale	s/(m/s)
<i>Cible et compensation</i>		
D	Distance de tir (50 m pour la discipline ISSF couché)	m
g	Accélération de la pesanteur ($\approx 9,81$ m/s ²)	m/s ²
$h_{\text{bal}}(v_0)$	Chute balistique à la distance D	m
θ_{out}	Angle de bouche au moment t_b : $\theta(L, t_b)$	rad
$\dot{\theta}_{\text{out}}^*$	Vitesse angulaire <i>cible</i> pour compensation complète	rad/s
<i>Simulation numérique</i>		
N	Nombre d'éléments finis	—
$L_e = L/N$	Longueur d'un élément ⁵	m
$[K], [M], [C]$	Matrices globales de raideur, masse, amortissement	—
$\{u(t)\}$	Vecteur des d.d.l. nodaux (translations + rotations)	—

3 Développement Mathématique

3.1 Modèle continu : poutre d'Euler–Bernoulli

On modélise le canon comme une poutre prismatique encastrée à la culasse ($x = 0$) et libre à la bouche ($x = L$), de section $A(x)$ et de moment quadratique $I(x)$ (admis constants par morceaux ; les profils *bull*, *sporter* et coniques se traitent par variation par élément). En notant $y(x, t)$ la déflexion transversale, l'équation aux dérivées partielles régissant les petites oscillations vaut :

$$\rho A \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(EI \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right) = q(x, t), \quad (1)$$

où $q(x, t)$ représente le chargement transverse linéique. Les conditions aux limites sont :

$$y(0, t) = 0, \quad \frac{\partial y}{\partial x}(0, t) = 0, \quad EI \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Big|_{x=L} = M_t, \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(EI \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right) \Big|_{x=L} = -F_t,$$

où M_t et F_t représentent respectivement le moment et la force appliqués par le tuner (incluant ses effets inertiels). Pour un canon de profil match à parois épaisses, l'hypothèse d'Euler–Bernoulli (sections planes restant planes et normales à la fibre neutre) reste raisonnable tant que $L/D_{\text{ext}} \gtrsim 20$; au-delà, un modèle de Timoshenko intégrant l'inertie de rotation et la déformation par cisaillement est préférable.

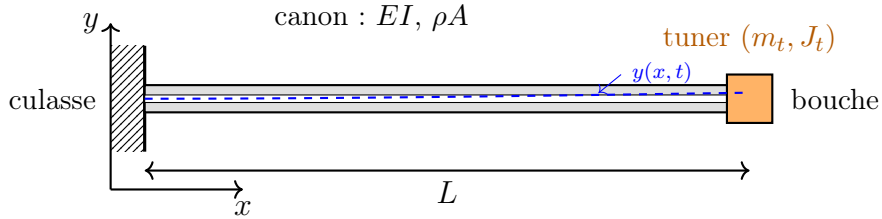


FIGURE 2 – Modèle du canon : poutre d'Euler-Bernoulli encastrée à la culasse ($x = 0$), libre à la bouche ($x = L$), portant à son extrémité une masse ponctuelle et son inertie de rotation (m_t, J_t) représentant le tuner. La courbe pointillée illustre une déflexion transversale $y(x, t)$.

3.2 Discrétisation par éléments finis

On cherche une solution faible de (1). En multipliant par une fonction test $w(x)$ de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant les conditions essentielles et en intégrant deux fois par parties sur $[0, L]$, on obtient la *formulation variationnelle* :

$$\int_0^L \rho A \ddot{y} w \, dx + \int_0^L EI y'' w'' \, dx = \int_0^L q w \, dx + [\text{termes de bord}]. \quad (2)$$

Le canon est partitionné en N éléments de longueur L_e . Sur chaque élément, on attribue deux degrés de liberté par nœud : la déflexion y et la rotation $\theta = y'$. On exprime le champ local $y_e(\xi)$, où $\xi \in [0, L_e]$ est la coordonnée locale, à l'aide des **fonctions de**

forme d'Hermite cubiques :

$$y_e(\xi) = \mathbf{N}(\xi) \mathbf{u}_e, \quad \mathbf{u}_e = \begin{pmatrix} y_1 \\ \theta_1 \\ y_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

avec

$$\begin{aligned} N_1(\xi) &= 1 - 3\bar{\xi}^2 + 2\bar{\xi}^3, & N_2(\xi) &= L_e (\bar{\xi} - 2\bar{\xi}^2 + \bar{\xi}^3), \\ N_3(\xi) &= 3\bar{\xi}^2 - 2\bar{\xi}^3, & N_4(\xi) &= L_e (-\bar{\xi}^2 + \bar{\xi}^3), \end{aligned}$$

où $\bar{\xi} = \xi/L_e$. Ces polynômes garantissent la continuité $\mathcal{C}^1$ aux nœuds, exigée par l'opérateur biharmonique de (2).

En reportant (3) dans (2), on obtient pour chaque élément la matrice de raideur élémentaire

$$[K]^e = \int_0^{L_e} EI (\mathbf{N}'')^\top \mathbf{N}'' d\xi = \frac{EI}{L_e^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L_e & -12 & 6L_e \\ 6L_e & 4L_e^2 & -6L_e & 2L_e^2 \\ -12 & -6L_e & 12 & -6L_e \\ 6L_e & 2L_e^2 & -6L_e & 4L_e^2 \end{bmatrix}, \quad (4)$$

et la matrice de masse cohérente

$$[M]^e = \int_0^{L_e} \rho A \mathbf{N}^\top \mathbf{N} d\xi = \frac{\rho A L_e}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22L_e & 54 & -13L_e \\ 22L_e & 4L_e^2 & 13L_e & -3L_e^2 \\ 54 & 13L_e & 156 & -22L_e \\ -13L_e & -3L_e^2 & -22L_e & 4L_e^2 \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Le vecteur de chargement nodal s'obtient analoguement par $\mathbf{f}_e = \int_0^{L_e} q(\xi, t) \mathbf{N}^\top d\xi$.

3.3 Assemblage, conditions aux limites et intégration du tuner

Les matrices globales $[K]$ et $[M]$ de taille $2(N+1) \times 2(N+1)$ sont assemblées par sommation des contributions élémentaires sur les degrés de liberté partagés. L'encastrement à la culasse impose $y(0, t) = 0$ et $\theta(0, t) = 0$: on supprime les deux premières lignes et colonnes du système, ce qui définit les sous-matrices actives $[K]_a$ et $[M]_a$.

L'ajout du tuner à la bouche (dernier nœud d'indice $N+1$) se traduit par l'addition de sa masse m_t sur le degré de liberté de translation et de son moment d'inertie J_t (calculé autour de l'axe perpendiculaire à l'axe du canon, dans le plan de vibration) sur le degré de rotation :

$$[M]_a \longleftarrow [M]_a + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0} & & \\ \mathbf{0} & m_t & 0 \\ & 0 & J_t \end{bmatrix}}_{\text{aux d.d.l. de la bouche}}. \quad (6)$$

Si le tuner est modélisé comme un cylindre de masse m_t , de rayon R_t et de longueur ℓ_t , son moment d'inertie autour de l'axe transverse passant par son centre de gravité vaut $J_t = m_t(3R_t^2 + \ell_t^2)/12$; un décalage d entre le centre de gravité du tuner et la bouche introduit un terme additionnel $m_t d^2$ (théorème d'Huygens) ainsi qu'un couplage masse-rotation $m_t d$ qu'il convient de prendre en compte pour un tuner long et déporté.

3.4 Modélisation de l'excitation dynamique

L'excitation $\{F(t)\}$ regroupe plusieurs contributions hétérogènes en amplitude et en bande spectrale :

(a) Pression des gaz et recul. La pression $p(t)$ dans la chambre engendre une force longitudinale appliquée à la culasse. Si l'arme est tenue de manière non parfaitement symétrique (ce qui est toujours le cas), cette force induit un moment transverse $M_0(t)$ au nœud d'encastrement. On modélise typiquement $p(t)$ par un profil de Pierret ou un ajustement gaussien sur les courbes pression-temps mesurées, d'amplitude pic $p_{\max} \sim 200$ MPa pour la .22 LR et de durée caractéristique $\sim 0,5$ ms.

Physiquement, ce moment n'est pas un artefact d'asymétrie de tenue : il existe même pour une arme tenue idéalement, car la *ligne de l'âme est décalée du centre de gravité* de l'arme. Suivant la modélisation de Kolbe [7], l'arme libre de masse m_r recule et tourne autour de son centre de gravité, situé à une distance h_{cg} sous l'axe de l'âme ; la force de recul $F_{\text{rec}}(t) = p(t) A_{\text{bore}}$ s'exerce donc avec ce bras de levier et imprime à la base du canon le moment

$$M_0(t) = p(t) A_{\text{bore}} h_{\text{cg}}, \quad (7)$$

tandis que l'amplitude angulaire résultante décroît comme $1/m_r$ (une arme lourde recule moins). Le modèle encastré ne contient pas le mouvement de corps rigide du recul ; on relie donc le bras de levier h_{offset} de la section 5.5 au moment de recul physique en factorisant sa dépendance,

$$h_{\text{offset}}(m_r, h_{\text{cg}}) = h_{\text{offset}}^{\text{réf}} \frac{h_{\text{cg}}}{h_{\text{cg}}^{\text{réf}}} \frac{m_r^{\text{réf}}}{m_r}, \quad (8)$$

où la *seule* constante $h_{\text{offset}}^{\text{réf}}$ est calée une fois pour toutes sur une amplitude vibratoire plausible pour l'arme de référence ($m_r^{\text{réf}} = 5$ kg, $h_{\text{cg}}^{\text{réf}} = 25,4$ mm — les valeurs par défaut du simulateur de Kolbe, non une mesure). Au lieu de recalibrer pour chaque arme, on *prédit* alors la dépendance à deux grandeurs mesurables sur l'arme réelle — le poids total m_r (aisé à peser) et la distance h_{cg} de l'âme au centre de gravité (plus délicate, déterminée par équilibrage) : monter le même canon sur une arme plus légère, ou dont l'âme est plus haut placée au-dessus du centre de gravité, amplifie les vibrations et impose un nouveau réglage du tuner.

(a') Conditions aux limites : encastrement vs action souple. Le modèle ci-dessus suppose un encastrement parfait à la culasse ($y(0) = 0$, $\theta(0) = 0$). C'est une idéalisation : Kolbe [7] préfère ne *pas* bloquer la base et représente la souplesse de la boîte de culasse par un tronçon supplémentaire de poutre (~ 100 mm de long, ~ 38 mm de diamètre, alésage ~ 25 mm) ajouté à l'arrière, l'ensemble reculant *librement* dans l'espace (hypothèse *free recoil*, bien approchée par un tir au sac mais mise en défaut si une arme légère est fermement épaulée). Notre encastrement rigide surestime donc légèrement la fréquence fondamentale et ignore le mouvement de corps rigide du recul ; il reste néanmoins pertinent pour l'*angle relatif* de bouche $\theta(L, t)$, seule grandeur qui pilote la compensation (cf. section 5), et simplifie l'analyse modale. Le raffinement « action souple » constitue l'extension naturelle pour un travail quantitatif sur arme réelle.

(b) Charge mobile du projectile (effet de poids). Le projectile, de masse m_p , applique en sa position courante $x_p(t)$ une force transverse due à la gravité (poids) et à

l'engagement dans les rayures. En première approximation, on traite le projectile comme une force ponctuelle mobile :

$$q_p(x, t) = -m_p g \delta(x - x_p(t)), \quad (9)$$

où g est l'accélération de la pesanteur et δ la distribution de Dirac. Le vecteur nodal correspondant s'obtient en évaluant les fonctions de forme à la position $x_p(t)$.

(c) Couple gyroscopique des rayures. L'accélération angulaire imprimée par les rayures transmet un couple réactif au canon, modélisable comme un moment réparti proportionnel à $\dot{v}(x_p)$. Cet effet, plus faible que (a) et (b), peut être négligé en première analyse.

(d) Position du projectile. La cinématique interne $x_p(t)$ est obtenue par intégration de l'équation de l'écoulement interne :

$$m_p \ddot{x}_p = p(t) A_b - F_{\text{frot}}(x_p, \dot{x}_p), \quad (10)$$

où A_b est la section utile du tube et F_{frot} la résistance d'engagement. Le temps de sortie t_b vérifie $x_p(t_b) = L$; pour la .22 LR Match dans un canon de 26", $t_b \approx 1,5$ à $1,7$ ms.

3.5 Schéma d'intégration temporelle de Newmark- β

L'équation semi-discrète de la structure s'écrit

$$[M]\{\ddot{u}(t)\} + [C]\{\dot{u}(t)\} + [K]\{u(t)\} = \{F(t)\}, \quad (11)$$

où $[C]$ est usuellement modélisé par un amortissement de Rayleigh $[C] = \alpha_M[M] + \alpha_K[K]$ avec deux constantes (α_M, α_K) calibrées sur les taux d'amortissement modaux mesurés ($\zeta_1 \sim 0,5\%$ à 1% pour un canon en acier).

On utilise le schéma implicite de Newmark- β pour avancer du pas n au pas $n+1$ (Δt) :

$$\{u_{n+1}\} = \{u_n\} + \Delta t \{\dot{u}_n\} + \frac{\Delta t^2}{2}((1-2\beta)\{\ddot{u}_n\} + 2\beta\{\ddot{u}_{n+1}\}), \quad (12)$$

$$\{\dot{u}_{n+1}\} = \{\dot{u}_n\} + \Delta t((1-\gamma)\{\ddot{u}_n\} + \gamma\{\ddot{u}_{n+1}\}), \quad (13)$$

dans lesquelles $\{\ddot{u}_{n+1}\}$ est obtenu en réinjectant (12) dans (11) évaluée en t_{n+1} , ce qui conduit au système linéaire :

$$([M] + \gamma \Delta t [C] + \beta \Delta t^2 [K]) \{\ddot{u}_{n+1}\} = \{F_{n+1}\} - [C]\{\dot{u}_n^*\} - [K]\{u_n^*\}, \quad (14)$$

où $\{u_n^*\}$ et $\{\dot{u}_n^*\}$ sont les prédicteurs construits à partir des valeurs courantes. Le couple classique $(\gamma, \beta) = (1/2, 1/4)$ (*average constant acceleration*) est *inconditionnellement stable* et conserve l'énergie sans dissipation numérique ; il est privilégié ici pour préserver fidèlement l'amplitude des modes excités. Le pas de temps doit néanmoins résoudre la fréquence d'intérêt la plus élevée : on prendra $\Delta t \lesssim T_{\text{max}}/20$, où T_{max} est la période du plus haut mode physiquement significatif (typiquement quelques kHz pour un canon, donc $\Delta t \sim 10 \mu\text{s}$).

4 Analyse modale et sensibilité au tuner

4.1 Problème aux valeurs propres

En l'absence d'amortissement et d'excitation, on cherche des solutions harmoniques $\{u(t)\} = \{\phi\} e^{i\omega t}$, ce qui ramène (11) à un problème aux valeurs propres généralisé :

$$([K] - \omega^2[M]) \{\phi\} = \mathbf{0}. \quad (15)$$

Les solutions $(\omega_n^2, \{\phi_n\})$ donnent les pulsations propres ω_n et les modes propres $\{\phi_n\}$. Les fréquences en hertz sont $f_n = \omega_n/(2\pi)$. Pour le canon de référence du simulateur (acier, $L = 0,66$ m, $D_{\text{ext}} = 24$ mm cylindrique, $D_{\text{int}} = 5,6$ mm), une résolution MEF à 20 éléments donne les premiers modes suivants :

Mode	Canon nu	Tuner 200 g	Tuner 400 g
f_1 (Hz)	39,87	34,16	30,33
f_2 (Hz)	230,1	217,66	206,9
f_3 (Hz)	633,5	602,39	575,1
f_4 (Hz)	$\approx 1,19$ kHz	1,14 kHz	1,09 kHz
f_5 (Hz)	$\approx 1,87$ kHz	1,79 kHz	1,72 kHz

La solution analytique pour la poutre cantilever nue, $f_1 = \frac{1,875^2}{2\pi} \sqrt{EI/(\rho AL^4)}$, donne $f_1 \approx 40,0$ Hz, en parfait accord avec le calcul MEF (39,87 Hz). L'ajout d'un tuner de 200 g à la bouche fait chuter f_1 d'environ 14 % (de 39,9 à 34,2 Hz) ; un tuner de 400 g donne une réduction de 24 %. Cette plage couvre largement la fenêtre temporelle utile autour de $t_b \approx 2\text{--}3$ ms.

4.2 Sensibilité par le quotient de Rayleigh

Le *quotient de Rayleigh* associé au mode n s'écrit

$$\omega_n^2 = \frac{\{\phi_n\}^\top [K] \{\phi_n\}}{\{\phi_n\}^\top [M] \{\phi_n\}}. \quad (16)$$

Soit $\phi_n^{(L)}$ la composante du mode au nœud de bouche (en translation). Une perturbation δm_t de la masse du tuner modifie $[M]$ de $\delta m_t \phi_n^{(L)2}$ sur le dénominateur, sans toucher à $[K]$. À l'ordre un, on obtient :

$$\boxed{\frac{d\omega_n^2}{dm_t} \approx -\omega_n^2 \frac{|\phi_n^{(L)}|^2}{\{\phi_n\}^\top [M] \{\phi_n\}} \leq 0.} \quad (17)$$

Deux conclusions importantes en découlent :

1. L'ajout de masse à la bouche *abaisse* toujours la fréquence (signe négatif).
2. L'abaissement est d'autant plus marqué que le mode présente une grande amplitude à la bouche. Pour le mode fondamental d'une poutre encastree-libre, $\phi_1^{(L)}$ est maximal, donc f_1 chute fortement ; pour le mode 2, le nœud vibratoire se rapproche de la bouche, et l'effet du tuner est plus modeste.

Ces propriétés fondent le mécanisme d'accord : en déplaçant la position d'une masse mobile (ou en empilant des masselottes), le tireur balaye continûment f_1 sur une plage typique de l'ordre de ± 15 à ± 30 %.

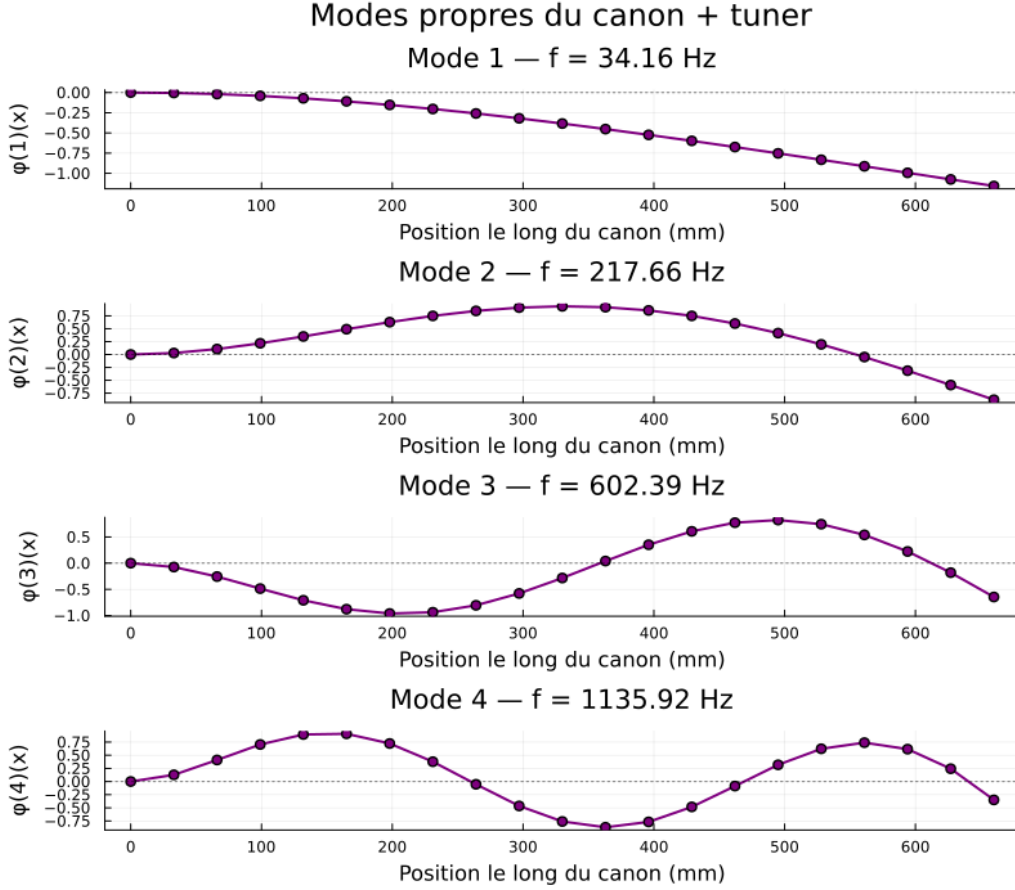


FIGURE 3 – Quatre premiers modes propres $\phi_n(x)$ du canon muni d’un tuner de 200 g (calcul MEF, 20 éléments). On notera la déformée monotone du mode 1 (ventre spatial à la bouche), et le rapprochement progressif des nœuds spatiaux des modes supérieurs vers la bouche, conséquence de la concentration de masse à $x = L$.

4.3 Décomposition modale et réponse en régime transitoire

En décomposant la réponse sur la base des modes propres normalisés en masse, $\{u(t)\} = \sum_n q_n(t)\{\phi_n\}$, l’équation (11) se découple en

$$\ddot{q}_n(t) + 2\zeta_n\omega_n \dot{q}_n(t) + \omega_n^2 q_n(t) = f_n(t), \quad f_n(t) = \{\phi_n\}^\top \{F(t)\}. \quad (18)$$

Pour une excitation impulsionnelle (la signature pression+projectile s’apparente à une impulsion de quelques centaines de microsecondes), chaque mode démarre un régime oscillatoire libre. La réponse globale à la bouche en rotation est alors

$$\theta(L, t) = \sum_n \phi_n^{\theta(L)} q_n(t), \quad (19)$$

où $\phi_n^{\theta(L)}$ est la composante de rotation du mode n au nœud de bouche. En pratique, le premier mode domine la cinématique de bouche aux temps caractéristiques $\sim t_b$; c’est donc essentiellement son réglage qui est ciblé par le tuner.

Régime transitoire, et non onde stationnaire établie. Une mise en garde s’impose, dont Kolbe [7] fait le cœur de son argumentaire : il est tentant de représenter «

la façon dont vibre un canon » par les *solutions analytiques en ondes stationnaires* de l'équation des poutres. Or ces ondes ne se forment *pas* pendant la fenêtre utile. Leur vitesse de phase est trop faible pour qu'un régime stationnaire ait le temps de s'établir sur la durée $t_b \approx 1\text{--}3$ ms du passage de la balle : à cet instant, le canon est encore dans la *réponse transitoire* au moment impulsif de recul, et non dans un régime périodique installé. C'est précisément pourquoi le découpage modal ci-dessus est exploité ici en *réponse forcée transitoire* (intégrée pas à pas par Newmark- β) plutôt qu'en superposition de modes d'amplitudes figées, et pourquoi le raisonnement de la section 5.3 privilégie le *nœud temporel* (l'état instantané de l'oscillation à t_b) sur le nœud spatial (propriété d'un mode pleinement établi).

5 Cinématique de bouche et compensation positive

5.1 Temps de parcours et angle de bouche

Soit $v(x, t)$ la vitesse du projectile à l'abscisse x ; le temps de sortie vaut

$$t_b = \int_0^L \frac{dx}{v(x)}. \quad (20)$$

L'angle effectif de lancement, à la sortie, s'écrit

$$\theta_{\text{out}} = \theta(L, t_b) = \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x=L, t=t_b}. \quad (21)$$

Une variation $\Delta\theta_{\text{out}}$ entraîne un déplacement vertical sur cible (à la distance D , sans correction balistique au premier ordre) :

$$\Delta h \approx D \Delta\theta_{\text{out}}. \quad (22)$$

La géométrie sous-jacente est celle de la figure 1 de la vulgarisation : ce que la section 1 décrivait qualitativement est ici reformulé en termes d'angle de bouche et d'effet sur cible.

5.2 Couplage entre dispersion de vitesse et dispersion verticale

Une variation Δv_0 de la vitesse initiale induit deux effets cumulés :

1. *Chute balistique additionnelle*. À la distance D , pour une trajectoire tendue, la chute sous la ligne de visée s'écrit $h_{\text{bal}}(v_0) \simeq gD^2/(2v_0^2)$, d'où

$$\frac{\partial h_{\text{bal}}}{\partial v_0} \simeq -\frac{gD^2}{v_0^3} < 0. \quad (23)$$

Numériquement, à $D = 50$ m et $v_0 \approx 318$ m/s (1043 ft/s, Eley Tenex), $\partial h_{\text{bal}}/\partial v_0 \approx -0,76$ mm/(m/s), soit $-0,016$ MOA par ft/s : exactement le nombre calculé par Kolbe [5] à partir d'un solveur de trajectoire balistique. Le choix de v_0 importe et doit rester *cohérent* avec la munition sur laquelle τ_v a été mesuré (Eley Tenex, cf. ci-dessous) : à $v_0 = 308$ m/s on obtiendrait $-0,0176$ MOA par ft/s, soit 10 % de trop, et l'écart se propagerait jusqu'au critère (27).

2. *Décalage du temps de sortie.* La cinématique interne couple t_b et v_0 : à la limite, $t_b \propto 1/v_0$ donne $\partial t_b / \partial v_0 = -t_b/v_0$, mais la dépendance réelle est plus marquée car une charge plus énergétique augmente la pression *partout* dans le tube et raccourcit t_b davantage qu'un simple rapport cinématique. On notera donc

$$\tau_v \equiv -\frac{\partial t_b}{\partial v_0} > 0, \quad (24)$$

quantité directement mesurable à l'aide d'un chronographe couplé à un capteur de sortie de bouche. Kolbe rapporte [5], pour Eley Tenex en canon de 26",

$$\tau_v \approx \frac{1 \text{ ms}}{375 \text{ ft/s}} = \frac{1 \text{ ms}}{114 \text{ m/s}} \approx 8,8 \mu\text{s} / (\text{m/s}), \quad (25)$$

et avance que cette valeur est, à $\pm 10\%$ près, une constante pour les canons rimfire de plus de 6 pouces.

La condition de compensation positive impose l'égalité des deux contributions en cible :

$$\boxed{\left. \frac{d\theta_{\text{out}}}{dt} \right|_{t_b} \cdot \Delta t_b + \frac{1}{D} \frac{\partial h_{\text{bal}}}{\partial v_0} \Delta v_0 = 0.} \quad (26)$$

En substituant $\Delta t_b = -\tau_v \Delta v_0$ et (23), on obtient la *vitesse angulaire optimale* à la bouche au moment de la sortie :

$$\dot{\theta}_{\text{out}}^* = \frac{1}{D \tau_v} \frac{\partial h_{\text{bal}}}{\partial v_0} = -\frac{g D}{v_0^3 \tau_v}. \quad (27)$$

Le signe négatif de $\partial h_{\text{bal}} / \partial v_0$ et de $\partial t_b / \partial v_0$ se composent pour rendre $\dot{\theta}_{\text{out}}^*$ positif : la bouche doit donc se relever ($\dot{\theta} > 0$) au moment du départ du coup. Numériquement, avec $D = 50 \text{ m}$, $v_0 = 318 \text{ m/s}$ et $\tau_v = 8,8 \mu\text{s} / (\text{m/s})$:

$$\dot{\theta}_{\text{out}}^* \approx 1,73 \text{ mrad/ms} \approx 5,96 \text{ MOA/ms},$$

à comparer aux 6,0 MOA/ms mesurés expérimentalement par Kolbe : *l'accord est meilleur que 1%*. Ce n'est pas fortuit — les deux chemins sont indépendants. Kolbe multiplie sa chute naturelle mesurée (0,016 MOA par ft/s) par sa sensibilité de temps de sortie (375 ft/s par ms) ; nous partons de la cinématique balistique (23) et de τ_v . Que les deux convergent à 1% près valide la chaîne de raisonnement, à condition de garder v_0 cohérent avec la munition de référence.

5.3 Nœud spatial vs nœud temporel : précision sémantique

Le vocabulaire de *nœud* et *ventre*, hérité de l'acoustique des ondes stationnaires, prête souvent à confusion lorsqu'il est appliqué au tir. Deux significations physiquement distinctes coexistent :

Nœud/ventre spatial — points particuliers du *mode propre* $\phi_n(x)$ le long du canon : un *nœud spatial* est un x^* tel que $\phi_n(x^*) = 0$ (déplacement transverse nul) ; un *ventre spatial* est un x^* où $|\phi_n|$ atteint un maximum local. Pour le mode fondamental d'une poutre encastree-libre, le profil est monotone croissant de 0 (encastrement) à $\phi_1(L)$ (bouche). **La**

bouche est donc, par construction, un ventre spatial du mode 1. Aucun choix de tuner ne déplace cette propriété : la bouche reste là où la balle sort, à $x = L$.

Les modes supérieurs ($n \geq 2$) présentent en revanche des nœuds spatiaux à l'intérieur du canon. Placer le tuner précisément à un nœud spatial du mode n rend ce mode insensible à la masse ajoutée (cf. extension de (17) à une masse positionnée hors de $x = L$). C'est l'astuce des tuners dits *harmoniquement neutralisés* : on peut ajuster f_1 sans remuer f_2 ou f_3 , ce qui rend le réglage plus monotone et reproductible.

Nœud/ventre temporel — points particuliers de l'oscillation *dans le temps* de l'angle de bouche $\theta(L, t)$: un *nœud temporel* est un instant t^* où $\theta(L, t^*) = 0$ (passage par zéro) ; un *ventre temporel* est un instant où $|\theta(L, t)|$ atteint un maximum (i.e. $\dot{\theta}(L, t^*) = 0$). Pour un mode 1 quasi-sinusoidal, ces deux types d'instant alternent à un quart de période.

Le critère (27) se traduit alors sans ambiguïté :

Instant de sortie t_b	$\theta(L, t_b)$	$\dot{\theta}(L, t_b)$
Ventre temporel (<i>antinode</i>)	$\pm\Theta_1$ (max)	0
Nœud temporel (<i>node</i>)	0	$\pm\Theta_1 \omega_1$ (max)

La compensation positive exige une sortie au voisinage d'un *nœud temporel ascendant*, là où $\theta = 0$ et $\dot{\theta} > 0$ au maximum. Sortir au sommet de l'oscillation (ventre temporel) est, au contraire, le *pire* cas : non seulement $\dot{\theta} = 0$ annule toute compensation, mais on tire en plus avec un écart angulaire statique maximal qui décale le point d'impact moyen.

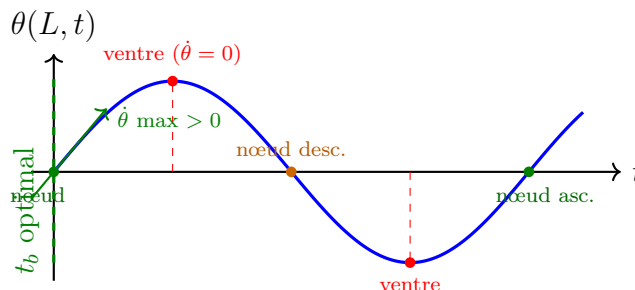


FIGURE 4 – Distinction nœud / ventre temporel sur l'angle de bouche $\theta(L, t)$. La compensation positive impose t_b au voisinage d'un *nœud temporel ascendant* (point vert à $t = 0$ et $t = T_1$), où $\theta = 0$ mais $\dot{\theta}$ est maximal et positif. Sortir au ventre temporel (points rouges, $\dot{\theta} = 0$) annule la compensation.

Ce qu'on appelle « upward swing of the vibration at the muzzle » dans Kolbe [5, 6] correspond précisément à ce *nœud temporel ascendant*. Dans le jargon des compétiteurs (méthode *ladder* ou *OCW* [9]), le « node » d'accord désigne plus largement une zone de *robustesse* de groupement, c'est-à-dire un plateau autour duquel un petit décalage de t_b ne dégrade pas le groupement. Au sens strict de la mécanique vibratoire, ce plateau est précisément la fenêtre autour d'un nœud temporel ascendant — où $\ddot{\theta}(L, t_b)$ est proche de zéro et $\dot{\theta}(L, t_b)$ stationne près de sa valeur extrême, ce qui rend le tuning peu sensible aux fluctuations de t_b .

5.4 Confirmation expérimentale (Kolbe, 2015)

Kolbe [6] a vérifié directement le critère (27) sur un banc instrumenté mesurant l'angle de bouche par voie optique (polariseur croisé) avec une porte photo-déetectrice repérant l'instant exact de sortie. Sur un canon Border de 26", calibre .22 LR, munition Eley EPS Tenex, deux configurations sont comparées :

Configuration	$\dot{\theta}(L, t_b)$ mesuré	Groupements en cible
Canon nu	-9,4 MOA/ms (bouche descendante)	cordon <i>vertical</i> marqué
Canon + tuner 200 g	+6,0 MOA/ms (bouche ascendante)	groupements <i>ronds</i>

La valeur +6,0 MOA/ms coïncide avec le critère (27) pour 50 m et la munition employée. L'élimination quasi-complète du cordonnement vertical confirme expérimentalement que le critère est non seulement nécessaire (signe) mais également suffisant (magnitude) lorsque les modes d'ordre supérieur restent faiblement excités.

En particulier, Kolbe note que la *vitesse de translation verticale* $\dot{y}(L, t_b)$ de la bouche contribue de manière négligeable à la dispersion en cible, comparée à $\dot{\theta}(L, t_b)$: c'est bien la *rotation* de la bouche, et non sa translation, qui détermine l'angle de lancement effectif. Ce constat justifie *a posteriori* le découpage d.d.l. (translation + rotation) du modèle MEF, et oriente le contrôle vers l'extraction de la composante rotationnelle au nœud terminal.

5.5 Validation par simulation MEF + Newmark- β

Le simulateur en Julia associé à ce document (`simulation.jl`) implémente l'ensemble du formalisme : assemblage MEF, encastrement, tuner, balistique interne (profil « burnout » : accélération sur une fraction $\phi = 0,35$ du canon, puis coast, calé sur τ_v de Kolbe), excitation par moment de recul à la culasse $M(t) = p(t) A_{\text{bore}} h_{\text{offset}}$, charge mobile du projectile, amortissement de Rayleigh et schéma de Newmark- β . Le bras de levier h_{offset} est calibré automatiquement sur un pic d'amplitude de ~ 10 MOA/ms. Cette valeur de pic est un *choix d'échelle* de notre part, non un chiffre de Kolbe : il ne publie aucun pic d'oscillation, mais seulement le taux à *l'instant de sortie* (-9,4 MOA/ms canon nu, +6,0 tuned). La seule grandeur confrontée à la mesure est donc $\dot{\theta}(L, t_b)$, non le pic.

Le profil de balistique interne reproduit désormais τ_v . Le profil « burnout » (accélération constante sur une fraction $\phi = 0,35$ du canon, puis coast) réalise $\tau_v = -\partial t_b / \partial v_0 = (1 + \phi) L / v^2 = 8,8 \mu\text{s}/(\text{m/s})$, exactement la valeur mesurée par Kolbe et utilisée dans le critère (27). L'ancien lag exponentiel $v = v_m(1 - e^{-t/\tau})$ était *front-loaded* (toute l'accélération à la culasse, puis coast) : sa sensibilité plafonnait à $L/v^2 \approx 6,5 \mu\text{s}$, soit 35 % trop faible, la balle sortant trop tôt ($t_b = 2,46$ contre 2,80 ms). La chaîne cinématique de Kolbe — chute naturelle, sensibilité du temps de sortie, taux requis — est ainsi *entièrement* reproduite (script `kolbe_validation.jl` : $0,016 \times 375 = 6,0$ MOA/ms retrouvé à 1 %).

Ce qui demeure hors de portée est l'*amplitude absolue*. Au temps de sortie correct $t_b = 2,80$ ms, le modèle encasté donne $\dot{\theta}(L, t_b)$ du bon *signe* — négatif pour le canon nu ($\approx -1,1$ MOA/ms, bouche descendante, comme les -9,4 mesurés par Kolbe), ramené vers le positif par la masse de bouche (+2,6 à 400 g) — mais d'amplitude environ trois fois trop faible pour atteindre les 6,0 MOA/ms sans amplitude de vibration invraisemblable. C'est le symptôme, déjà rencontré, de la *rotation de corps rigide* absente du modèle

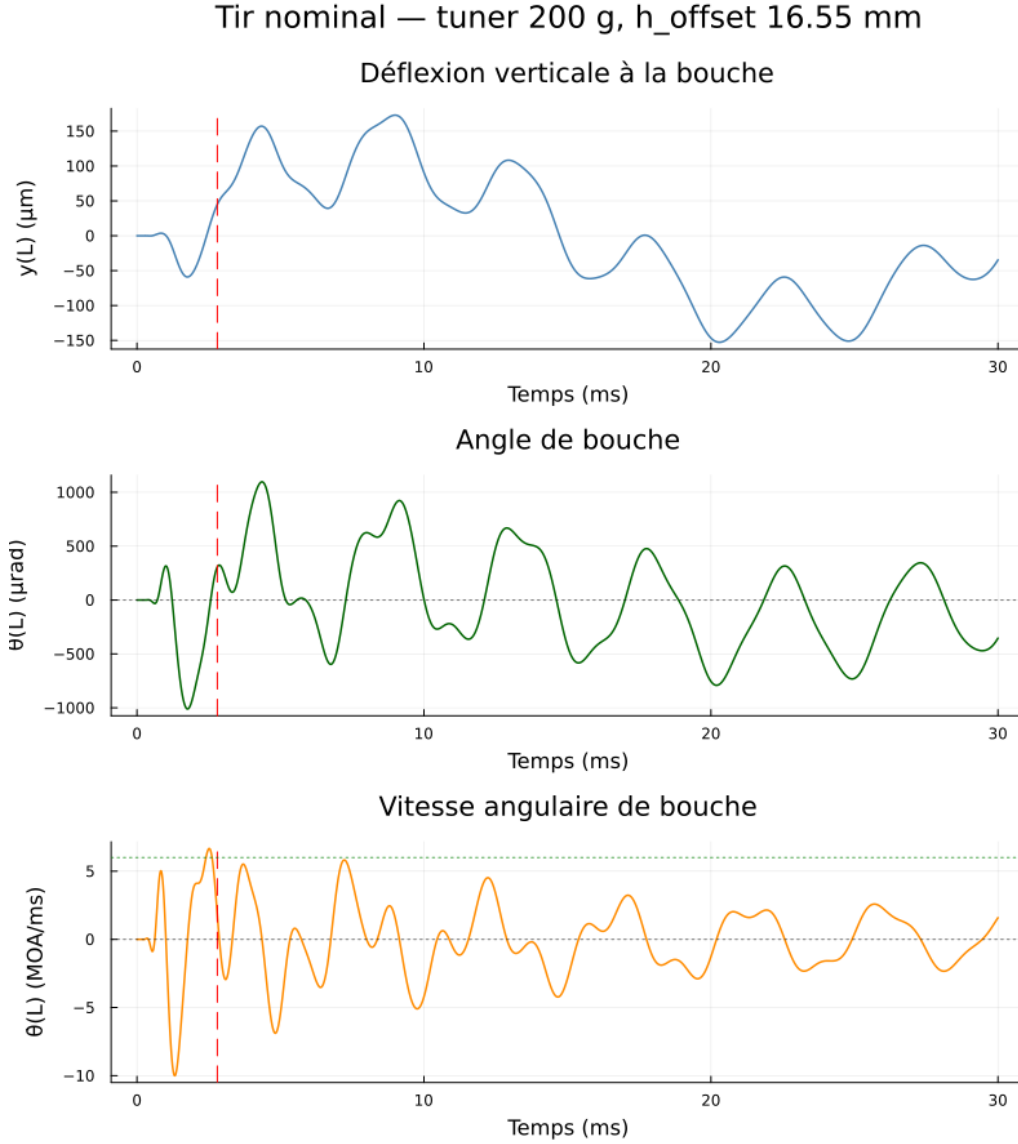


FIGURE 5 – Réponse transitoire simulée pour la configuration nominale (tuner 200 g, $h_{\text{offset}} = 16,5$ mm). De haut en bas : déflexion $y(L, t)$, angle de bouche $\theta(L, t)$, et vitesse angulaire $\dot{\theta}(L, t)$. Le trait rouge pointillé marque $t_b = 2,80$ ms (profil burnout) ; le trait vert pointillé indique la cible Kolbe (6 MOA/ms). À t_b , le modèle donne $\dot{\theta} = +1,8$ MOA/ms : du bon signe (montant, tuner installé) mais d’amplitude sous la cible — voir la réserve ci-dessous.

encastré, non un défaut du profil balistique. Il est d’ailleurs notable que la correction du profil *améliore* l’accord qualitatif : à l’ancien $t_b = 2,5$ ms le canon nu ressortait *montant* (mauvais signe) ; au temps correct il ressort *descendant*, conforme à Kolbe.

Ce déficit d’amplitude est depuis *levé* par le modèle du fusil libre sur ses sacs (`harral_rifle_sweep.j` `kolbe_amplitude.jl`) : avec le moment de recul physiquement ancré ($\int A_{\text{bore}} p dt = (1 + \beta) m_p v$), le pic de $|\dot{\theta}|$ y atteint ~ 5 MOA/ms pour une hauteur d’âme d’un pouce, ~ 10 pour deux pouces — l’ordre de grandeur de Kolbe, sans paramètre de calage. La rotation de corps rigide n’y contribue pourtant que $\sim 0,2$ MOA/ms : ce n’est pas elle qui fournit l’amplitude, mais le *whip* élastique qu’elle excite une fois la culasse libérée. Seul demeure hors de portée le calage *exact* de $\dot{\theta}(L, t_b)$ — sa phase à la sortie — qui dépend

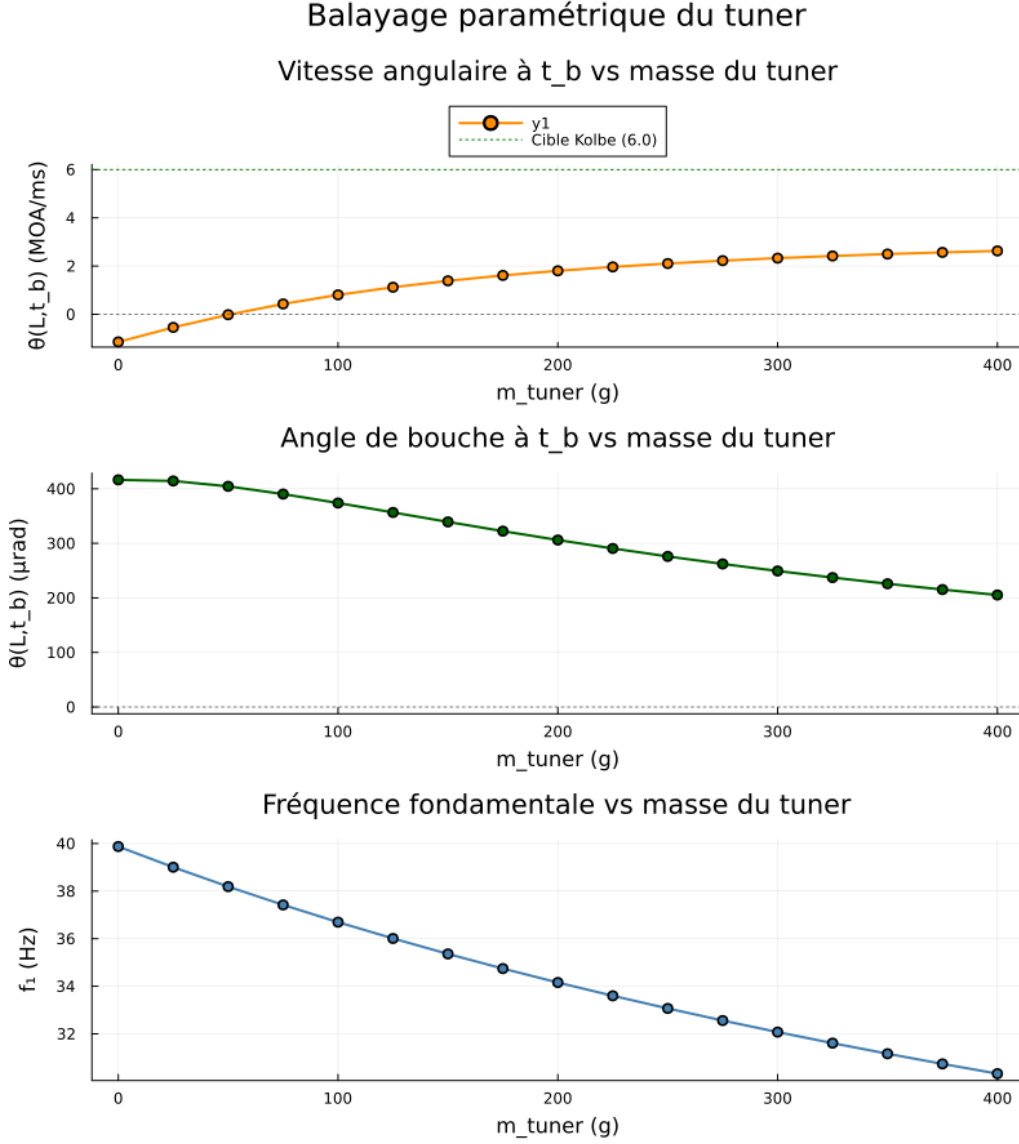


FIGURE 6 – Balayage paramétrique sur la masse du tuner $m_t \in [0, 400]$ g (autres paramètres fixes). De haut en bas : (i) $\dot{\theta}(L, t_b)$ change de signe — $-1,1$ MOA/ms pour le canon nu (bouche descendante à la sortie) vers $+2,6$ à 400 g (montante) : c’est le mécanisme de Kolbe, le tuner faisant passer la bouche de descendante à montante ; (ii) $\theta(L, t_b)$ décroît monotoniquement de $+416$ à $+205$ μrad , traduisant un décalage du point d’impact moyen ; (iii) f_1 décroît monotoniquement de $39,9$ à $30,3$ Hz (relation prévue par le quotient de Rayleigh, équation (17)).

de la fréquence de whip et du temps de sortie réels, non publiés.

Ces tracés illustrent une distinction essentielle pour le tireur : le tuner agit *principalement* sur le point d’impact moyen (via $\theta(L, t_b)$) et *secondairement* sur la dispersion verticale (via $\dot{\theta}(L, t_b)$). Lorsque $t_b \ll T_1$, la fenêtre d’optimalité en $\dot{\theta}$ est large et plate ; le réglage du tuner sert alors surtout à compenser la dispersion de vitesse, le réglage du visage prenant en charge le décalage du POI.

5.6 Accord en position : le paramètre de réglage effectif

Le balayage de la figure 6 porte sur la *masse* m_t , paramètre commode dans le modèle. Ce n'est pourtant pas la variable de réglage sur le terrain : la masse y est *fixée* (on monte un poids donné) et l'accord se fait en *vissant* le tuner plus ou moins loin en porte-à-faux devant la bouche, réglage continu compté en tours de filetage.

Ce degré de liberté se modélise en déportant la masse du tuner d'une distance d devant le nœud de bouche. Le couplage masse-rotation d'une masse déportée ajoute au couple de degrés de liberté (y_L, θ_L) la contribution

$$\mathbf{M}_{\text{add}} = \begin{bmatrix} m_t & m_t d \\ m_t d & m_t d^2 + J_{\text{cm}} \end{bmatrix}, \quad (28)$$

où J_{cm} est l'inertie propre du tuner autour de son centre de masse ; à $d = 0$ on retrouve la masse ponctuelle du modèle précédent.

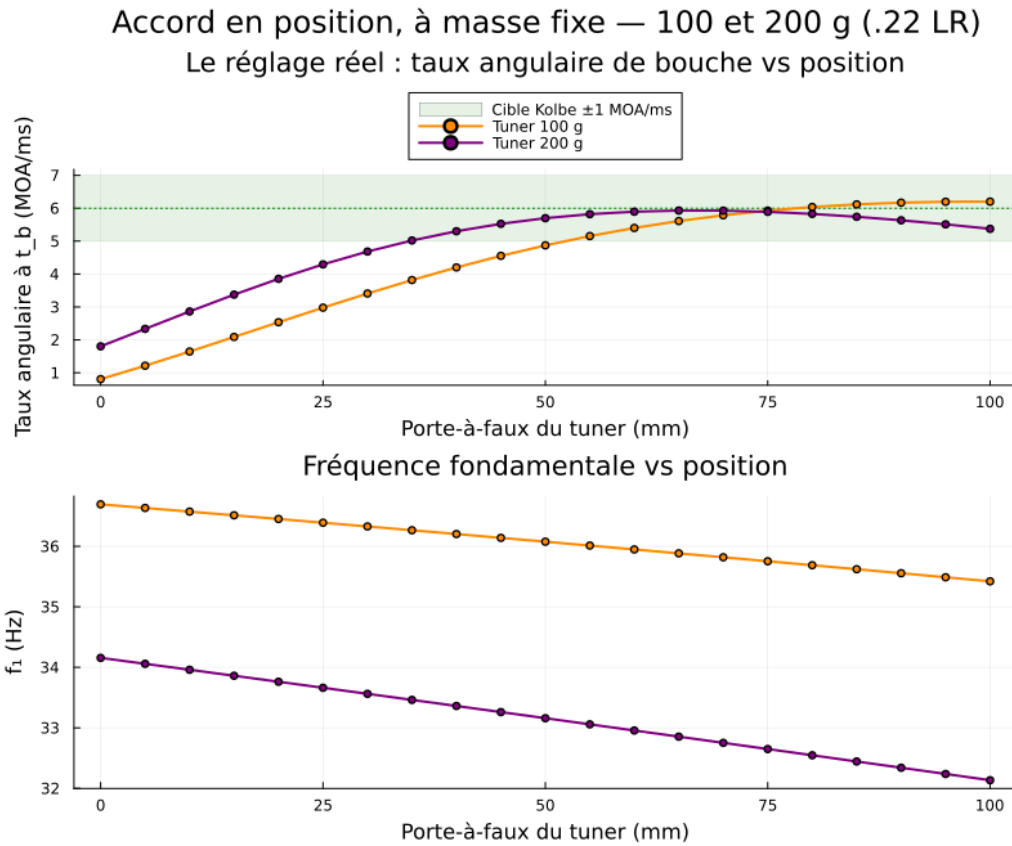


FIGURE 7 – Accord en position à masse fixe, pour deux masses encadrant la fourchette réelle (100 et 200 g). En haut : $\dot{\theta}(L, t_b)$ en fonction du porte-à-faux d ; la bande verte marque ± 1 MOA/ms autour de la cible de Kolbe. Le porte-à-faux seul fait passer le taux angulaire de +0,8 à +6,2 MOA/ms (100 g) ou de +1,8 à +5,9 (200 g) : dans les deux cas la course couvre tout l'écart entre arme non compensée et cible. En bas : f_1 décroît avec d , la position décalant les mêmes fréquences modales que la masse.

Trois résultats se dégagent. D'abord, *la position suffit à accorder* : nul besoin de changer de poids, la course du tuner traverse toute la plage utile. Ensuite, *le poids détermine où sur la course*, non la possibilité d'accorder : la cible est atteinte vers $d \approx 80$ mm à 100 g et vers $d \approx 65$ mm à 200 g — plus la masse est légère, plus le sweet spot est éloigné

de la bouche. Enfin, *l'optimum est large*, et d'autant plus que la masse est élevée : la zone à moins de 1 MOA/ms de la cible couvre ~ 45 mm de course à 100 g et ~ 65 mm à 200 g. Masse et position forment ainsi un unique *espace d'accord*, le poids fixant la courbe et la position accordant dessus.

Ordres de grandeur des masses employées. Les poids annoncés par les fabricants situent la fourchette :

Tuner	Poids annoncé	Destination
PMA 7/8-32	4,2 oz (119 g)	centerfire
Ezell PDT <i>light</i>	5 oz (142 g)	centerfire
Ezell PDT standard	7 oz (198 g)	centerfire
Harrell's Rimfire/Air	8 oz (227 g)	rimfire
Starik/Centra, tube carbone	~ 200 à 220 g (ensemble complet)	rimfire ISSF

soit ~ 115 à 230 g pour un tuner de bouche. Ces chiffres ne désignent toutefois pas des objets comparables : chez Harrell's ou Ezell le corps entier constitue la masse, accordée en la vissant sur quelques millimètres de filetage ; le tube carbone Starik relève de l'architecture inverse, un tube léger dans lequel une petite masse coulisse sur plusieurs centimètres, de sorte que ses ~ 200 g d'ensemble ne correspondent pas à la masse mobile, non publiée. Les deux courbes de la figure 7 encadrent ces deux régimes.

Finesse du réglage. Les pas relevés sur un tuner Starik/Centra — porte-poids par crans de 10 mm, réglage fin à 5 tours pour 2,5 mm, soit un pas de 0,5 mm — correspondent, sur la courbe de la figure 7, à $\sim 0,01$ MOA/ms par tour près de l'optimum (jusqu'à $\sim 0,04$ dans la partie raide). La largeur de l'optimum, ~ 90 tours, explique qu'un *ladder tune* converge sans exiger une précision au tour près.

6 Conclusions pratiques pour le tireur

Le formalisme précédent, validé numériquement par la simulation par éléments finis, conduit à plusieurs conclusions exploitables.

1. Effet d'une masse de bouche. L'ajout d'une masse à la bouche *abaisse* la fréquence fondamentale (cf. (17)). Pour le canon de référence, la plage d'accord d'un tuner de 100–400 g couvre une variation de f_1 de l'ordre de 8 à 24 % ($39,9 \text{ Hz} \rightarrow 30,3 \text{ Hz}$). Le décalage temporel équivalent dans le cycle vibratoire est de l'ordre de quelques fractions de milliseconde, ce qui suffit à balayer l'intégralité de la fenêtre d'optimalité dans laquelle $t_b \approx 2\text{--}3$ ms doit être positionné.

2. Sens du réglage. Allonger la position effective du tuner (le visser vers l'extérieur) augmente J_t et le bras de levier, ce qui amplifie l'effet de la masse et abaisse f_1 . C'est le geste qui « ralentit » la cinématique de bouche et retarde le passage par zéro de $\theta(L, t)$: utile pour des munitions plus lentes (sortie t_b retardée).

3. Sensibilité à la munition. Tout changement de lot ou de marque modifie $\bar{v}$ et donc t_b . La fenêtre d’optimalité ($\dot{\theta}_{\text{out}}$ proche de $\dot{\theta}_{\text{out}}^*$) est étroite : un décalage de 0,1 ms sur t_b peut représenter une fraction non négligeable de la période $T_1 = 2\pi/\omega_1$. Tout nouveau lot doit donc faire l’objet d’un retuning systématique au pas de tuner (méthode *ladder tune* ou *Audette*).

4. Limites physiques. Le tuner ne supprime pas la dispersion intrinsèque de la munition : il convertit une dispersion verticale en un groupement réellement plus serré uniquement si (26) est vérifiée à $\pm$ quelques MOA/ms près. La dispersion horizontale, indépendante du couple $(\Delta v_0, \theta_{\text{out}})$, n’est pas compensée. Le gain attendu en cible reste donc borné par les autres sources d’erreur (vent, plomb de balle, parallaxe, mire).

5. Robustesse aux modes supérieurs. Les modes 2 et 3, de fréquences nettement plus élevées (cf. tableau précédent), produisent une oscillation rapide superposée sur $\theta(L, t)$. S’ils sont mal amortis et excités significativement, ils créent une variabilité résiduelle (*flyers*) même après tuning. Une masse à la bouche distincte d’un harmonique entier du mode 1 (anti-résonance) aide à les filtrer, ce qui motive les conceptions « accordable » à double anneau.

6. Domaine de validité : centerfire vs rimfire. Une réserve d’honnêteté, formulée par Kolbe lui-même [7], mérite d’être rapportée. Le *principe* de compensation positive (sections 1 et 5) est général et fut d’abord établi pour le rimfire. En revanche, le *modèle d’excitation par moment impulsif de recul* retenu ici (et dans le simulateur de Kolbe) est avant tout pertinent pour les calibres *centerfire* : la courbe pression-temps y est longue (~ 1 ms, pic ~ 350 MPa $\approx 50\,000$ psi, profil type .308 Win) et le recul élevé, si bien que le moment de recul domine effectivement la mise en vibration. Pour la .22 LR, l’impulsion de pression est si brève que, selon Kolbe, le moment de recul seul reproduit mal les vibrations observées : d’autres sources d’excitation (engagement dans les rayures, effet de poids du projectile mobile, jeux de l’assemblage) y prennent une part comparable. Notre modèle les intègre partiellement — c’est tout l’objet des contributions (b) et (c) de la section 3.4, absentes du simulateur originel de Kolbe — mais les valeurs numériques rimfire avancées dans ce document doivent être lues comme des *ordres de grandeur calibrés*, non comme des prédictions absolues. La validation expérimentale directe (section 5.5) reste la référence pour le rimfire.

7. Un modèle planaire : vibration verticale seulement. Une seconde réserve d’honnêteté porte sur la dimensionnalité du modèle. Tout le développement précédent est *planaire* : la poutre d’Euler-Bernoulli (1) n’est résolue que dans un seul plan et ne décrit que la composante *verticale* de l’oscillation de bouche. Rien n’oblige pourtant le canon à ne vibrer que verticalement : en réalité la bouche décrit une *orbite bidimensionnelle* (un « whip » elliptique), et sa composante horizontale — déjà signalée comme non compensée au point 4 — n’est corrigée par aucun mécanisme de compensation positive. Elle s’ajoute en dispersion résiduelle et fixe un plancher à la précision atteignable. Si le modèle vertical reste néanmoins pertinent au premier ordre, c’est que *deux effets brisent la symétrie* et privilégient le plan vertical : la *gravité*, qui impose une flèche statique et oriente le mode dominant ; et la *géométrie du recul*, dont le couple de relèvement (âme au-dessus du centre de gravité, section 1) est essentiellement vertical. Surtout, la compensation positive (26) n’exige pas que la vibration soit *purement* verticale : il suffit que la composante verticale

de l'angle à la bouche corrèle, dans le bon sens, avec le temps de sortie t_b (donc avec la vitesse initiale). Le mouvement horizontal ajoute du bruit sans détruire ce bénéfice, ce que confirme le succès empirique des tuners en benchrest .22 LR. Le modèle planaire est donc un modèle de *premier ordre* : utile et prédictif, mais qui sous-estime structurellement la dispersion réelle.

8. Un réglage spécifique à la distance. La vitesse angulaire optimale (27) est *proportionnelle à la distance de tir* : $\dot{\theta}_{\text{out}}^* = -gD/(v_0^3 \tau_v) \propto D$. Un tuner accordé pour $D = 50$ m ne réalise donc l'égalité (26) qu'à cette distance ; à une autre distance, le terme balistique (en $\partial h_{\text{bal}}/\partial v_0 \propto D^2$) et le terme angulaire (en $\dot{\theta}_{\text{out}} D$) ne s'annulent plus exactement et la compensation devient *partielle* — sous-compensation au-delà de la distance de réglage, sur-compensation en-deçà —, la dispersion de vitesse réapparaissant graduellement en traînée verticale. Il faut en retenir que la compensation positive ne *réduit pas* la dispersion de vitesse initiale du lot (l'écart-type des vitesses reste inchangé) : elle en *masque* l'effet vertical, et seulement au voisinage de la distance de réglage. Un lot à faible écart-type de vitesse reste donc préférable, et un tuner gagne à être vérifié à la distance de la compétition. Le phénomène est néanmoins progressif : un réglage établi à courte distance conserve une part de son bénéfice à plus longue distance tant que le groupement intrinsèque reste inférieur à la traînée balistique qu'il corrige.

9. Un tuner n'est pas toujours bénéfique : l'étude MEF de Harral. Une dernière mise en garde, empirique celle-là, vient d'une simulation par éléments finis indépendante conduite par A. Harral [10] sur une carabine benchrest .22 LR (l'arme d'« Esten »). En calculant, pour la plage de vitesses 1035–1075 fps, la traînée verticale sur cible avec et sans masse de bouche, Harral obtient un résultat contre-intuitif : le *meilleur* groupement vertical est ici obtenu *sans* tuner (0,091 pouce, soit $\approx 2,3$ mm), l'ajout d'une masse le *dégradant* monotonement — 0,122 pouce ($\approx 3,1$ mm) avec 4,9 oz (≈ 139 g), 0,183 pouce ($\approx 4,6$ mm) avec 16 oz (≈ 454 g). L'interprétation est cohérente avec notre formalisme : ce canon nu place déjà, par sa géométrie (profil *reverse taper* flexible), la sortie de balle t_b sur un flanc *ascendant* favorable de $\theta(L, t)$; alourdir la bouche ralentit la cinématique (17) et fait dériver t_b vers un flanc *descendant*, où la combinaison devient additive (dispersion *aggravée*). On retiendra deux leçons pratiques : (i) le tuner ne *crée* pas la compensation, il ne fait que *déplacer* t_b dans le cycle vibratoire — si le canon est déjà bien placé, la meilleure position de tuner peut être « aucune masse », et son rôle se réduit à *réaccorder* après un changement de lot ou de distance (point 3 et point 8) ; (ii) une masse *légère*, à réglage plus fin, est préférable à une masse lourde qui risque de « survoler » l'optimum d'un cran à l'autre. Harral confirme par ailleurs, sur la même étude, le caractère spécifique à la distance (point 8), un réglage à 50 yd ne restant pas optimal à 100 yd.

Réserve sur cette mise en garde. Tout ce qui précède repose sur une source *unique et purement numérique*. Kolbe [7] — qui, lui, a mesuré — juge ce travail non confirmé : « His work has lacked the experimental confirmation needed to verify his computer modelling, however. » Harral ne publie ni les données de son arme (un seul chiffre : 10,5 lb), ni ses fréquences propres, ni son amortissement. Le résultat reste plausible et cohérent avec le formalisme, mais doit être lu comme une *prédiction de simulation non validée*, non comme un fait mesuré.

10. À l'étau ou à l'épaule ? La condition d'appui est le mécanisme. La question la plus fréquente en pratique — faut-il accorder l'arme serrée dans un étau, pour « éliminer

le facteur humain » ? — appelle une réponse tranchée : *non*, et pas pour une raison de réalisme, mais parce qu'un étau rigide *supprime le phénomène même que l'on cherche à régler*. Le moment excitateur (7) n'existe que parce que l'arme *recule et pivote autour de son centre de gravité* (section 3.4) ; bloquer rigidement la base annule ce terme, et il ne subsiste que la flexion élastique du tube, qui ne produit *aucune* compensation. Le banc de Kolbe lui-même était un étau — mais il précise qu'il n'était pas rigide : « The relatively thin base plate flexed under recoil and allowed the barrel clamp to rotate backwards, resulting in an upwards vertical muzzle flip. » Un serrage réellement rigide n'aurait rien montré. Pour le *benchrest*, la question est close : le tir au sac est, selon Kolbe, « a fair approximation » du recul libre postulé par le modèle. Pour le *tir épaulé ou couché*, en revanche, épauler ajoute de la masse effective et contraint la rotation : puisque l'amplitude varie comme h_{cg}/m_r (8), un accord établi en recul libre n'a aucune raison d'être optimal épaulé. Kolbe reste prudent (« if a small calibre rifle is gripped tightly or pulled hard into the shoulder then the recoil dynamics could be affected ») et ne l'a pas mesuré. En l'état des connaissances, la règle de prudence est donc : *accorder dans la position de tir*, et re-vérifier l'accord si l'on change de position ou de tenue.

11. Une recreation infructueuse de l'étude de Harral. L'analyse du point 9 a été rejouée dans le cadre MEF de ce document — poutre d'Euler-Bernoulli à *section variable* reproduisant le contour *reverse taper* d'Esten, réponse transitoire Newmark- β , puis la formule de point d'impact de Harral (projection de bouche + vitesse verticale $\times$ temps de vol – chute). La recreation *échoue*, et le diagnostic éclaire les limites du modèle encasté. Trois causes ont été identifiées, dont deux corrigées.

(i) *La projection de bouche de Harral n'est pas de la vibration, mais de la flèche statique* (corrigé). Sa page l'indique explicitement : « Gravity is applied and the stock deforms as well as the barrel sag. » Ses $-1,32'' \rightarrow -2,42''$ décrivent un canon s'affaissant sous le poids croissant du tuner, avant même le départ du coup. Le script n'appliquait initialement aucune gravité ; il applique désormais le poids propre du canon et du tuner et démarre à l'équilibre statique $\mathbf{U}_0 = \mathbf{K}_a^{-1} \mathbf{F}_{\text{grav}}$, donnant $-1,13/ -1,41/ -1,61/ -2,02''$ contre $-1,32/ -1,72/ -1,96/ -2,42''$ chez Harral : même tendance et même ordre de grandeur *sans aucun calage*, l'écart résiduel correspondant à la crosse, que Harral modélise et que ce script ignore.

(ii) *La calibration comparait une amplitude dynamique à un nombre statique* (corrigé). Caler le pic de l'oscillation sur $\approx 1,5''$, c'est-à-dire sur la flèche *statique* de Harral, gonflait l'amplitude d'environ un ordre de grandeur. La flèche statique étant désormais produite par la gravité, ce calage a disparu — mais il faut en tirer la conséquence : *plus rien, dans les données publiées par Harral, ne contraint l'amplitude dynamique*, devenue un paramètre libre assumé.

(iii) *Les conditions aux limites décrivent un autre système* (cause décisive, non résolue). Harral modélise le fusil entier, libre de reculer et de tourner : « The stock contacts the simulated sandbag rests with zero friction in the calculation. The rests are fixed in space. » Il s'agit d'un *appui unilatéral sans frottement* — ni encastrement, ni arme flottante. Le modèle encasté supprime au contraire toute rotation d'ensemble, c'est-à-dire précisément le mécanisme dont procède la compensation positive (point 10). Il ne subsiste que la flexion élastique : le fondamental à 35 Hz est hors-jeu et l'angle de bouche oscille à ~ 400 Hz, de sorte que t_b tombe sur une pente raide de cette oscillation rapide. La valeur qui s'y lit n'est pas une compensation mais un échantillonnage à un instant arbitraire, et la sortie ne peut être décalée pour rattraper la phase : à 315 m/s sur 63 cm, le plancher absolu est

de 2,0 ms.

Ajuster l'amplitude ne corrige rien, comme l'a démontré l'ajout de la gravité. Avant correction, la dispersion calculée *décroissait* quand la bouche s'alourdissait (0,148" nu $\rightarrow$ 0,085" à 16 oz) là où Harral la donne *croissante* (0,091" $\rightarrow$ 0,183") : la conclusion physique opposée. Une fois l'amplitude ramenée à une valeur réaliste et la balistique interne corrigée (profil burnout, $t_b = 2,69$ ms), l'inversion disparaît et la dispersion se resserre autour de la valeur *non compensée* — 0,159/0,168/0,170/0,169" pour les quatre masses, toutes voisines de 0,173", sans trace de la structure de Harral. Le système étant linéaire, ce résultat était prévisible : ce qui manque n'est pas un facteur d'échelle mais la *rotation de corps rigide* du fusil au recul. Il s'agit donc d'une lacune de modélisation, non d'une erreur d'implémentation — lacune levée depuis par le modèle du fusil libre (section 5.5).

Précisions de méthode. La ligne « bouche rigide » (0,173") retrouvée au centième près ne constitue pas une validation : elle se calcule en soustrayant deux valeurs de chute que Harral publie lui-même, sans qu'aucune simulation n'intervienne. Son analyse modale ne peut pas davantage être reproduite, car *il ne publie aucune fréquence propre*. Enfin, un piège attend toute reprise de l'exercice : chez Harral, tableau et graphiques n'ont pas la même référence — « The sag due to gravity was in the calculations, but subtracted out for the chart. » La flèche statique est retirée des *courbes*, non de la colonne *proj* du tableau.

Synthèse des statuts. Les éléments réunis dans ce document sont de nature inégale et gagnent à être distingués : *mesuré* — le principe de compensation positive et le critère de 6,0 MOA/ms (Kolbe, deux méthodes indépendantes concordantes) ; *calculé mais non validé* — l'étude de Harral, d'où procède la mise en garde du point 9 ; *en échec* — la recreation ci-dessus, faute de rotation d'ensemble ; *hors modèle* — la vibration horizontale (point 7) et l'excitation rimfire au-delà du seul moment de recul (point 6).

7 Cas de l'arme à air précomprimée (PCP)

Les fabricants d'armes à air haut de gamme proposent des *harmonic tuners* de bouche. Ces dispositifs ont un effet, mais par un mécanisme distinct de celui développé dans ce document, et la distinction mérite d'être posée précisément car deux écoles d'accord coexistent.

La compensation positive est largement hors-jeu. Tout le formalisme précédent repose sur le *recul* : c'est lui qui fait pivoter l'arme autour de son centre de gravité et imprime le moment excitateur (7). Or un PCP est quasi sans recul, certains modèles étant même conçus *recoilless*. Le terme d'excitation dominant s'effondre donc, et rien ne garantit plus que la bouche monte au taux requis par (27) : ce taux procédait précisément de la rotation de recul.

Le mécanisme opérant est celui de la « bouche stationnaire ».

École	Condition à la sortie	Effet	Exige le recul
Compensation positive (Kolbe, ce document)	$\dot{\theta}$ maximale, positive (bouche montante)	masque la dispersion de vitesse ; spécifique à la distance	oui
Bouche stationnaire (nœud)	$\dot{\theta} \approx 0$ (point de rebroussement)	rend l'angle de sortie insensible à la gigue sur t_b	non

La seconde condition ne dépend pas de la source d'excitation. Or le canon d'un PCP vibre malgré l'absence de recul, par la frappe du marteau sur la soupape, le souffle d'air et le passage du plomb (frottement, gravure, effet de charge mobile) — ce dernier terme figurant déjà dans le modèle. Un poids de bouche décale les fréquences modales et déplace t_b dans ce cycle de *whip*.

À un extremum de θ on annule $\dot{\theta}$ mais non $\ddot{\theta}$: la dispersion résiduelle y est du *second ordre* en Δt , variant comme $\frac{1}{2}\ddot{\theta}\Delta t^2$. Elle est donc minimisée, non annulée — différence de fond avec la compensation positive, qui *utilise* le terme du premier ordre $\dot{\theta}\Delta t$ pour annuler la chute balistique là où la bouche stationnaire l'*élimine*. Deux confusions sont à écarter : viser un maximum de $\dot{\theta}$ (cible de la compensation positive, qui exige le recul) au lieu de $\dot{\theta} \approx 0$; et viser un extremum du *déplacement* $y(t)$ plutôt que de l'*angle* $\theta(t)$, alors que Kolbe a mesuré que la vitesse de translation de la bouche contribue négligeablement à la dispersion. Dans le transitoire réel, θ et y culminent à des instants différents.

Structure d'un simulateur. Contre-intuitivement, le PCP *éloigne* du schéma « fusil libre » de Harral. Ce schéma élaboré (recul libre, appuis unilatéraux, degrés de liberté de corps rigide) n'a qu'un objet : capturer la rotation d'ensemble entraînée par le recul. Ce terme étant négligeable sur un PCP, la lacune de l'encastrement devient sans effet : l'os-sature encastree est même plus conforme à ses propres hypothèses pour un PCP que pour la .22 LR pour laquelle elle a été écrite. L'essentiel du travail porte donc sur l'*excitation* : retirer le moment de recul, ajouter une impulsion marteau/soupape ainsi qu'une charge mobile réaliste, et viser $\dot{\theta}(L, t_b) \approx 0$.

Résultats. Cette structure est implémentée dans `pcp_tuner.jl`. Elle exploite une propriété qui rend le calcul possible malgré l'excitation inconnue : le système étant linéaire, la *position* des sweet spots ($\dot{\theta} = 0$) ne dépend que de la réponse unitaire — modes propres et temps de sortie —, non de l'amplitude de l'excitation. On peut donc prédire à *quel réglage* la bouche devient stationnaire sans mesurer la frappe du marteau ; seule la *profondeur* du gain reste hors de portée.

Le calcul corrige une idée reçue : on se représente volontiers un « peigne » de sweet spots rapprochés. Le *whip* oscille certes vite dans le temps ($\sim 250\text{--}700$ Hz), mais sa fréquence ne se décale que de $\sim 20\%$ quand on charge le tuner de 100 g, de sorte que la phase à t_b ne balaie qu'une fraction de cycle. Sur un canon .22 airgun représentatif, $\dot{\theta}(t_b)$ ne croise zéro qu'une fois dans la plage réaliste. Comme en .22 LR (section 5.6), le réglage effectif est la *position* : à masse fixe, $\dot{\theta}(t_b)$ traverse zéro à un porte-à-faux précis — vers 63 mm pour 70 g, avec un optimum large (~ 18 mm). La masse déplace ce sweet spot le long de la course suivant une courbe d'accord régulière (89 mm à 40 g, 63 mm à 70 g, 44 mm à 100 g) : plus le poids est lourd, plus le sweet spot se rapproche de la bouche.

Réserves. La variable dominante de précision d'un PCP est ailleurs : régularité du régulateur et appariement plomb/vitesse. Un tuner ne rattrape ni un régulateur mal réglé,

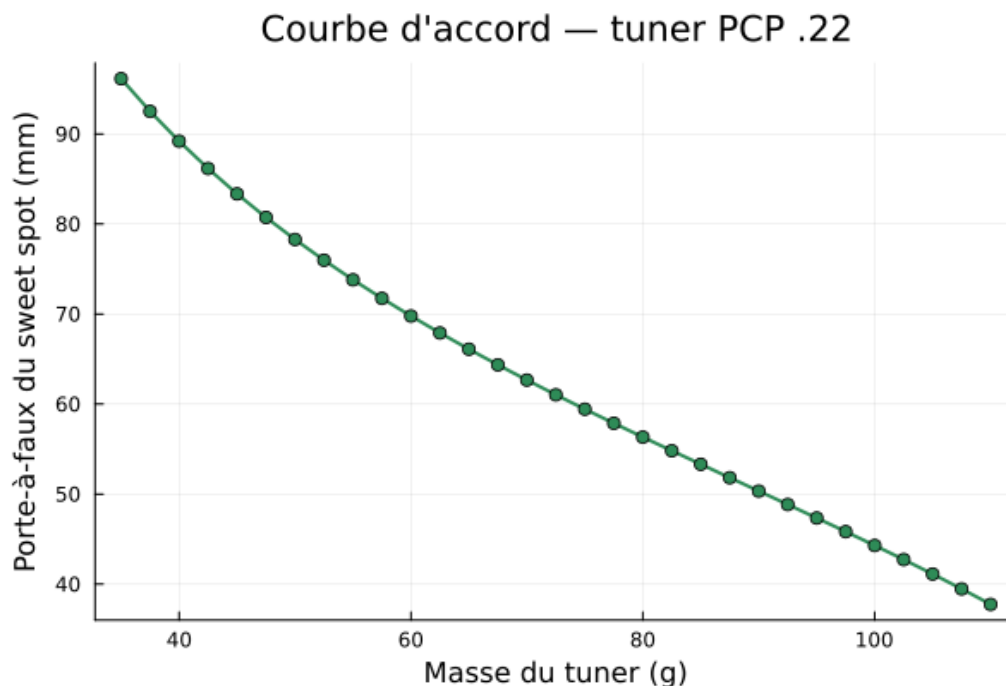


FIGURE 8 – Courbe d'accord d'un tuner PCP .22 : porte-à-faux du sweet spot (bouche stationnaire, $\dot{\theta} = 0$) en fonction de la masse fixée. Ces valeurs sont propres au canon simulé ; c'est la *forme* de la relation qui est robuste, non les chiffres au millimètre.

ni de mauvais plombs, et sur un PCP bien régulé il reste peu de dispersion de vitesse à masquer. Beaucoup de gains attribués au tuner viennent par ailleurs d'un changement de plomb testé simultanément — même piège méthodologique qu'en .22 LR. Enfin, la profondeur du bénéfice dépend de l'amplitude d'excitation, non mesurée : le modèle donne le *où*, non le *combien*.

Bibliographie

Références

- [1] S. S. Rao, *Mechanical Vibrations*, Pearson, 2017.
- [2] L. Meirovitch, *Elements of Vibration Analysis*, McGraw-Hill, 1986.
- [3] K.-J. Bathe, *Finite Element Procedures*, 2nd ed., Prentice Hall, 2014.
- [4] D. Carlucci and S. Jacobson, *Ballistics : Theory and Design of Guns and Ammunition*, 3rd ed., CRC Press, 2018.
- [5] G. Kolbe, *Using barrel vibrations to tune a barrel — The Vibrations of a Barrel Tuned for Positive Compensation*, Border Barrels, 2015.
- [6] G. Kolbe, *The Vibrations of a Barrel Tuned for Positive Compensation* (article en ligne, mise à jour du 18 novembre 2015), http://www.geoffrey-kolbe.com/articles/rimfire_accuracy/tuning_a_barrel.htm.
- [7] G. Kolbe, *Barrel Vibrations Simulator* (modèle « lumped parameter » par éléments finis et notes de modélisation, en ligne, consulté en juin 2026),

http://www.geoffrey-kolbe.com/articles/rimfire_accuracy/barrel_vibrations.htm.

- [8] A. Mallock, *Vibrations of Rifle Barrels*, Proceedings of the Royal Society, Vol. 68, p. 327, 1901.
<https://www.tireur.org/articles/Mall01.pdf>.
- [9] C. Audette, *The Optimum Charge Weight (OCW) Method*, *Precision Shooting Magazine*, 2005–2010.
- [10] A. Harral, *Al's 22LR — Barrel Tuner Analysis* (étude par éléments finis d'un tuner de bouche sur carabine benchrest .22 LR, en ligne, consulté en juillet 2026),
<https://varmintal.com/a22lr.htm>.
- [11] N. M. Newmark, *A Method of Computation for Structural Dynamics*, ASCE Journal of the Engineering Mechanics Division, 85(3), pp. 67–94, 1959.